

Proxy Server

Oleh:
Idris Winarno

Konsep Dasar Proxy

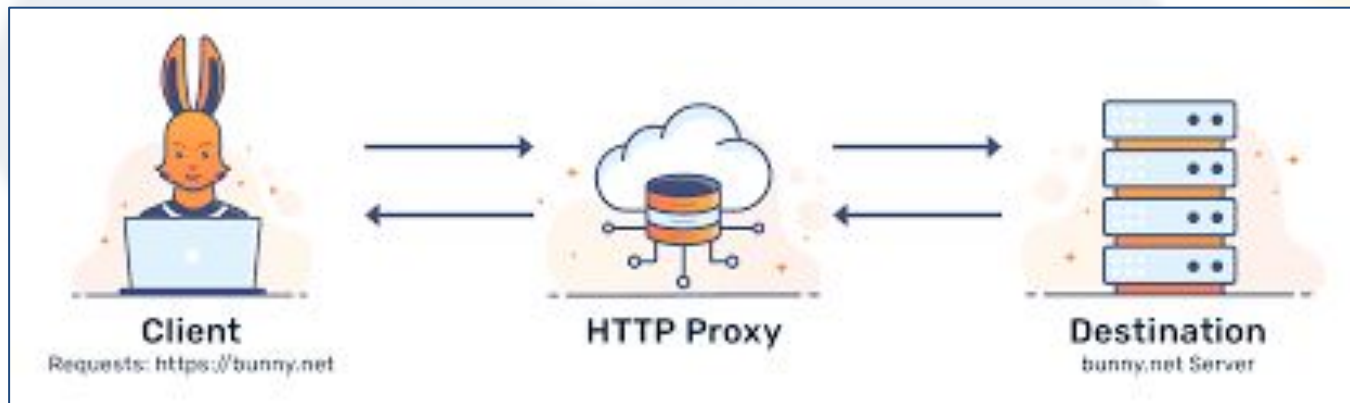
- PROXY = PERANTARA
- Pihak ketiga yang berdiri ditengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara
- Secara prinsip pihak pertama dan pihak kedua tidak secara langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan perantara, yaitu proxy

Jenis proxy

- Proxy HTTP
- Proxy HTTPS
- Proxy SOCKS
- Transparent Proxy
- Anonymizing Proxy
- Forward Proxy
- Reverse Proxy

Proxy HTTP

- Menggunakan protokol HTTP untuk mengirim permintaan ke server.
- Biasanya digunakan untuk mengakses konten web.
- Contoh: Squid, Apache HTTP Server dengan mod_proxy.



<https://bunny.net/academy/http/what-is-http-proxy/>

Proxy HTTP: Analogi Kasus

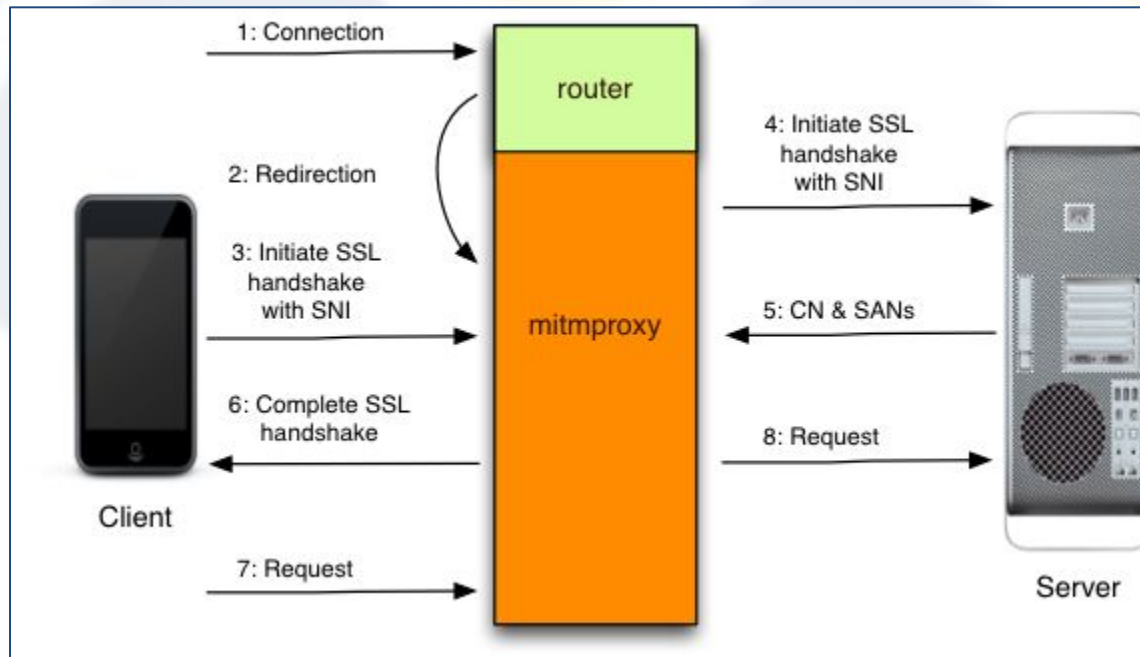
- Seorang mahasiswa meminjam buku di perpustakaan, kadang si mahasiswa tidak diperbolehkan langsung mencari dan mengambil sendiri buku yang kita inginkan dari rak, tetapi kita meminta buku tersebut kepada petugas, tentu saja dengan memberikan nomor atau kode bukunya, dan kemudian petugas tersebut yang akan mencarikan dan mengambilkan bukunya.
- Dalam kasus diatas, petugas perpustakaan tersebut telah bertindak sebagai perantara atau Proxy.
- Petugas tersebut juga bisa memastikan dan menjaga misalnya, agar mahasiswa hanya bisa meminjam buku untuk mahasiswa, dosen boleh meminjam buku semua buku, atau masyarakat umum hanya boleh meminjam buku tertentu

Proxy HTTP: Kelemahan dan Kekurangan

- Mungkin proses tersebut menjadi lebih lama dibandingkan bila kita langsung mencari dan mengambil sendiri buku yang kita inginkan.
- Namun bila saja setiap kali petugas mencari dan mengambil buku untuk seseorang, si petugas juga membuat beberapa salinan dari buku tersebut sebelum memberikan bukunya kepada orang yang meminta, dan menyimpannya di atas meja pelayanan, maka bila ada orang lain yang meminta buku tertentu, sangat besar kemungkinan buku yang diminta sudah tersedia salinannya di atas meja, dan si petugas tinggal memberikannya langsung. Hasilnya adalah layanan yang lebih cepat dan sekaligus keamanan yang baik

Proxy HTTPS

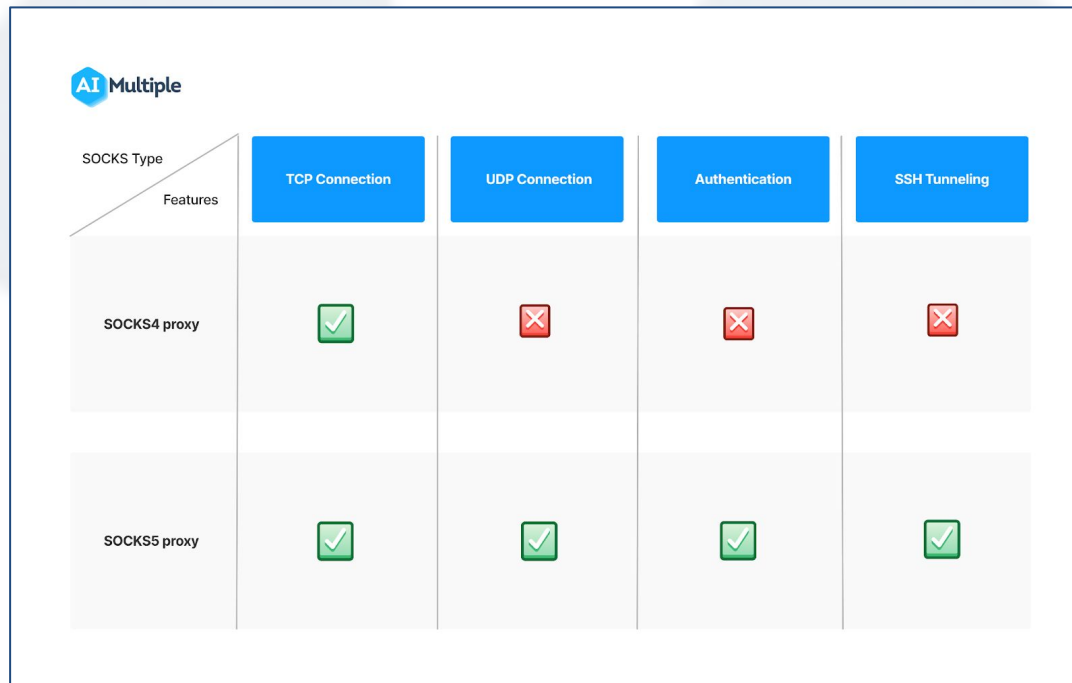
- Mirip dengan proxy HTTP, namun dengan dukungan untuk koneksi HTTPS.
- Dapat menyediakan enkripsi antara pengguna dan server.
- Contoh: stunnel, mitmproxy.



<https://docs.mitmproxy.org/stable/concepts-howmitmproxyworks/>

Proxy SOCKS

- SOCKS, singkatan dari Socket Secure, adalah protokol internet yang beroperasi pada OSI Layer 5.
- SOCKS4 dan SOCKS5 adalah versi yang umum digunakan.
- Contoh: Dante, Shadowsocks, SSH.

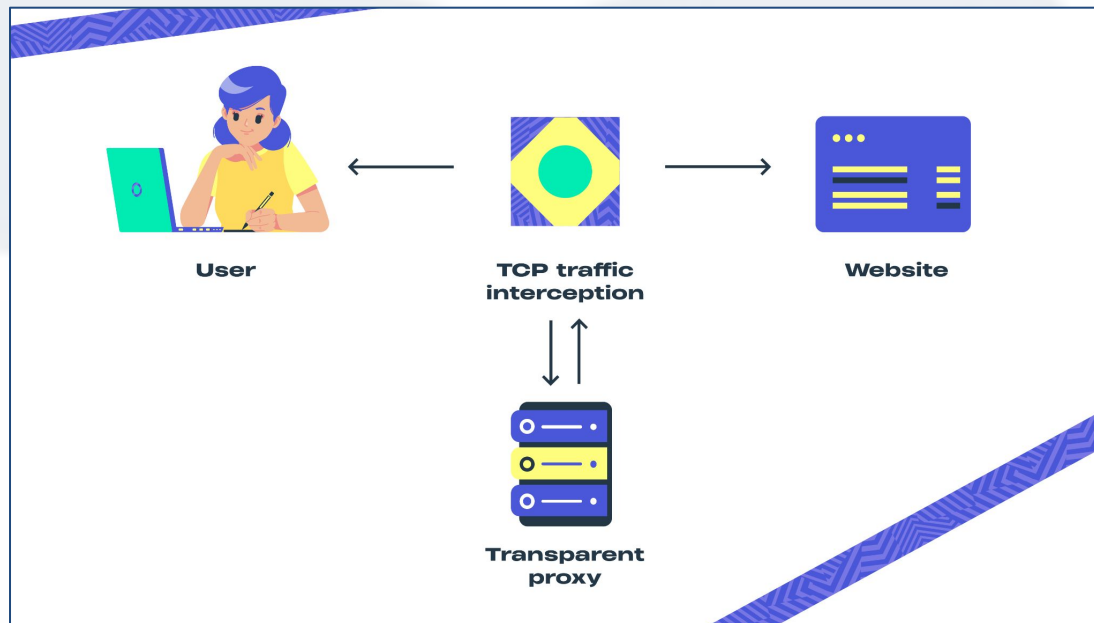


The table compares the features of SOCKS4 and SOCKS5 proxies. The columns represent different features: TCP Connection, UDP Connection, Authentication, and SSH Tunneling. The rows represent the proxy types: SOCKS4 proxy and SOCKS5 proxy. SOCKS4 proxy supports TCP Connection but not UDP Connection, Authentication, or SSH Tunneling. SOCKS5 proxy supports all four features.

AI Multiple					
SOCKS Type	Features	TCP Connection	UDP Connection	Authentication	SSH Tunneling
SOCKS4 proxy		✓	✗	✗	✗
SOCKS5 proxy		✓	✓	✓	✓

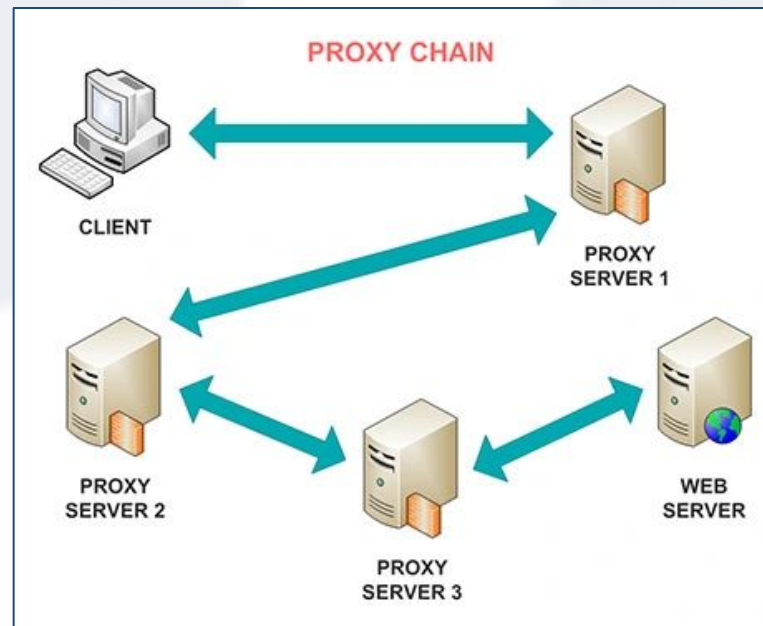
Transparent Proxy

- Jenis proxy yang tidak memerlukan konfigurasi pada perangkat pengguna.
- Mengarahkan semua permintaan web melalui proxy tanpa memerlukan setelan pada perangkat.
- Biasanya digunakan untuk filtering konten atau caching.
- Contoh: Squid dengan mode transparan.



Anonymizing Proxy

- Proxy yang menyembunyikan identitas pengguna asli dan membuatnya sulit dilacak.
- Biasanya menghapus atau mengubah informasi identifikasi dari permintaan HTTP.
- Contoh: Tor, HideMyAss.



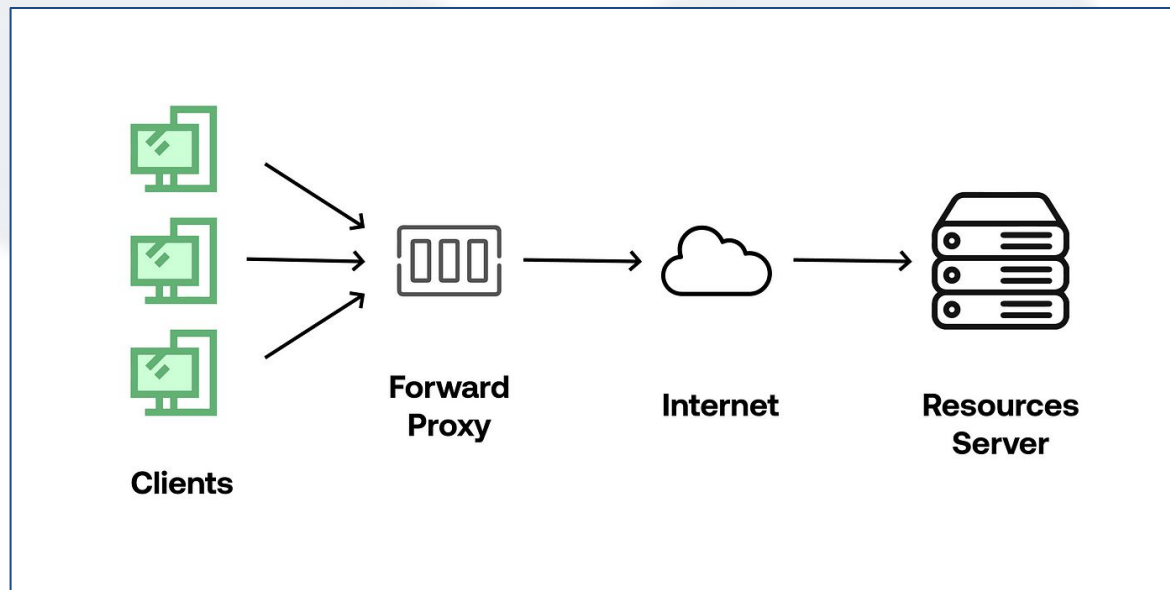
<https://thecybersecurityman.com/2018/08/08/pentest-edition-evade-detection-using-tor-and-proxy-chains/>

Forward Proxy

- Proxy yang digunakan oleh klien untuk mengakses internet.
- Memungkinkan pengguna di belakang firewall atau jaringan privat untuk mengakses internet.
- Contoh: Squid, Apache HTTP Server dengan mod_proxy.

Reverse Proxy

- Proxy yang digunakan oleh server untuk menerima permintaan dari klien di luar jaringan dan meneruskannya ke server internal.
- Dapat digunakan untuk load balancing, caching, dan keamanan.
- Contoh: Nginx, Apache HTTP Server dengan mod_proxy.



Kelemahan dari Proxy

- Keamanan
 - Man-in-the-Middle Attack
 - Logging dan Penyimpanan data
 - Konfigurasi yang buruk
- Privasi
 - Keamanan Identitas
 - Tidak semua informasi di sembunyikan
- Performa
 - Penurunan Kecepatan Koneksi
 - Ketergantungan pada Kinerja Proxy

Kelemahan dari Proxy

- Konfigurasi dan Pemeliharaan
 - Kesulitan Konfigurasi
 - Pembaruan dan Pemeliharaan
- Keterbatasan Fungsionalitas
 - Tidak Dapat Mengakses Konten yang Diblokir
 - Tidak Dapat Mengatasi Semua Jenis Protokol

TERIMA KASIH